

01. Descripción general del sistema

PDF Reader v0.3.1 | Análisis 2026-09-10 | Commit 265b122

Contenido

- Qué es y qué problema resuelve
- El sistema explicado para una persona no técnica
- Actores, entradas y salidas
- Componentes y tecnologías
- Flujo general
- Límites y estado observado

Qué es y qué problema resuelve

PDF Reader es un lector local y de solo lectura para Android 7+, Windows y navegador. Reduce el uso a abrir, leer, navegar y buscar, evitando herramientas de edición que podrían modificar accidentalmente el original. No tiene backend, cuentas, publicidad ni telemetría.

Está dirigido principalmente a personas que quieren una interfaz sencilla en móvil o escritorio. Los casos de uso comprobados son: abrir un PDF local; navegar por página, miniatura o gesto; ajustar zoom y rotación; buscar texto; reanudar hasta ocho lecturas recientes; compartir nombre y progreso; y elegir la aplicación como lector .pdf predeterminado.

El sistema explicado para una persona no técnica

La aplicación recibe solamente el archivo que eliges. Lo dibuja en pantalla sin cambiarlo y recuerda localmente dónde estabas. Android y Windows aportan la ventana o selector de archivos; el lector interior es el mismo en las tres plataformas. Cuando compartes, se envía un mensaje con el nombre y la página, no el documento. El historial se puede borrar y los originales nunca son eliminados por la aplicación.

Actores, entradas y salidas

Elemento	Descripción comprobada
Persona lectora	Elige el PDF, controla vista, historial y compartir
Mantenedor	Construye, prueba, firma y publica versiones
Sistema operativo	Entrega archivos y ofrece selección de app/compartir
Entrada principal	Bytes y metadatos del PDF elegido o recibido por asociación
Salida visual	Página rasterizada en <canvas>, miniaturas y resultados
Salida persistente	Preferencias y hasta ocho copias/progresos locales
Salida externa	Texto de progreso entregado a la hoja de compartir

Componentes y tecnologías

- HTML, CSS y JavaScript sin framework para la interfaz y orquestación.
- Mozilla PDF.js 6.3.289 para decodificar, renderizar y extraer texto.
- IndexedDB para copias recientes; localStorage para tema y estado de lectura.

- Electron 44.0.0 y electron-builder 26.15.3 para Windows.
- Capacitor 8.5.0, @capacitor/share 8.0.1, Java y Gradle para Android.
- Node.js 22+ y pnpm 11.19.0 para scripts y dependencias.
- GitHub Actions para CI, Pages y releases por tag.

Flujo general

Diagrama Mermaid

```
flowchart LR
    U[Persona] --> S[Selector o asociación PDF]
    S --> A[Adaptador Web, Electron o Android]
    A --> C[Núcleo JavaScript]
    C --> P[PDF.js]
    P --> V[Canvas y texto]
    C --> L[localStorage]
    C --> I[IndexDB]
    C --> H[Hoja de compartir]
```

El adaptador entrega bytes autorizados al núcleo; PDF.js construye el documento; `app.js` calcula la vista y dibuja la página; el progreso se guarda localmente. La búsqueda extrae texto página por página. No existe tráfico hacia un API del producto.

Límites y estado observado

No edita, firma, anota, aplica OCR ni sincroniza PDF. Los documentos protegidos con contraseña no tienen diálogo dedicado. Cada PDF se carga completo en memoria y la persistencia depende de la cuota del dispositivo. Windows no tiene firma Authenticode; Android se distribuye como APK firmado desde GitHub Releases, no desde Play Store.

El estado 0.3.0 es funcional y reproducible: 9/9 pruebas Node, verificador del repositorio y build de Pages aprobados el 2026-09-10. CI remoto del commit analizado también estaba verde al iniciar esta documentación.